ملاحظات الدرس — لك

كرّرها: الحلقات

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، بطاقات أسهم وبطاقات أرقام من ١ إلى ٤، هاتف (اختياري)

أهداف التعلّم

- تكتشف الخطوات التي تتكرّر.
- تستعمل حلقة لتجعل البرنامج أقصر.
- تعدّ البطاقات لتجد أقصر برنامج.

النشاط: صفّق الحلقة

١. التمهيد (٣ دقائق): صفّق «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك» أربع مرات. كيف تخبر أحدًا أن يفعلها بأقل عدد من الكلمات؟
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب النمط كاملًا (١٢ حركة)، ثم حلقةً: «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: ٤ مرات». وعُدّ الكلمات في كلٍّ منهما.
٣. الابتكار (٧ دقائق): اخترع نمطك الخاص من ثلاث حركات واكتبه بحلقة.
٤. المشاركة (٣ دقائق): أعطِ حلقتك لشريكك. هل يستطيع أن يؤدّيها بالضبط؟

لا حاجة إلى أيّ جهاز: تكفي اليدان والقدمان والورق.

للنقاش

- لماذا يسهل تعديل الحلقة؟
- أيّ الأغاني أو الألعاب فيها حلقات؟
- متى لا تستعمل حلقة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب شيئًا تفعله مرة بعد مرة في صورة حلقة.

جرّبها هذا الأسبوع

علّم أحدًا في البيت نمط تصفيق باستعمال حلقة فقط: «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: ٣ مرات». هل أدّاه صحيحًا؟

ورقة عمل

كرّرها: الحلقات

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **أيّ برنامج أقصر، لكنه يمشي الطريق نفسه؟**

◯ طولهما واحد ◯ تقدّم، تقدّم، تقدّم ◯ تقدّم، ثلاث مرات

٢ **أوصِل الروبوت إلى الراية بخمس بطاقات على الأكثر. ودون حلقات كنت ستحتاج إلى ٩!**

					★
→					

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ **صِل كل برنامج طويل بالحلقة التي تساويه.**

تقدّم، تقدّم، تقدّم، تقدّم	• • • •	استدر يمينًا × ٢
استدر يمينًا، استدر يمينًا	• • • •	اقفز × ٣
اقفز، اقفز، اقفز	• • • •	تقدّم × ٤

٤ **برنامج: تقدّم × ٣، استدر يمينًا، تقدّم × ٢. كم بطاقة يستعمل؟**

◯ ٥ ◯ ٦ ◯ ٣

٥ **بعد «استدر يمينًا × ٤» يتّجه الروبوت الاتجاه نفسه الذي بدأ به.**

◯ صح ◯ خطأ

✎ **اعثر على حلقة في يومك: شيء تفعله مرة بعد مرة. كم مرة تكرّره؟**

تحقّق من إجاباتك

كرّرها: الحلقات

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

١ **تقدّم، ثلاث مرات**

البطاقة التي تتكرّر حلقة: إنها أقصر، والروبوت يمشي الطريق نفسه تمامًا.

٢ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٥.**

تقدّم ٤ مرات، ثم تقدّم مرة أخرى، ثم استدر يسارًا، ثم تقدّم ٣ مرات: أربع بطاقات.

٣ **تقدّم، تقدّم، تقدّم، تقدّم — تقدّم × ٤**

استدر يمينًا، استدر يمينًا — استدر يمينًا × ٢

اقفز، اقفز، اقفز — اقفز × ٣

عُدّ كم مرة تأتي الخطوة نفسها، واكتبها مرة واحدة مع ذلك العدد: تلك هي الحلقة.

٤ **٣**

ثلاث بطاقات: تقدّم (٣ مرات)، واستدر يمينًا، وتقدّم (مرتين).

٥ **صح**

أربعة أرباع دورة تصنع دورة كاملة: إلى الأعلى، ثم اليمين، ثم الأسفل، ثم اليسار، ثم الأعلى من جديد.